

RELAZIONE TROUBLESHOOTING

Troubleshooting rete Cisco Packet Tracer con RIP

La relazione descrive un caso di analisi e risoluzione di un problema di rete in un'infrastruttura simulata Cisco Packet Tracer composta da due router interconnessi tramite RIP. L'obiettivo è identificare un guasto nella connessione che impedisce la comunicazione tra due host remoti.

1. Architettura della rete

La rete è composta da due LAN separate collegate tramite due router Cisco. Il protocollo di routing dinamico utilizzato è RIP "version 2" per la propagazione delle rotte tra le sedi.

2. Anomalia riscontrata

Il PC01 non riesce a raggiungere il PC02. La comunicazione fallisce con perdita totale dei pacchetti.

```
PC01 - TEST CONNETTIVITA' VERSO PC02  
C:\> ping 192.168.2.10  
Request timed out.  
Request timed out.  
Packets: Sent=4 Received=0 Lost=4 (100%)
```

3. Analisi del percorso di rete

L'analisi tramite traceroute evidenzia che il traffico raggiunge il router R2 ma non viene inoltrato correttamente verso la LAN finale.

```
PC01 - TRACEROUTE ANALISI PERCORSO  
  
C:\> tracert 192.168.2.10  
1 192.168.1.1    (R1 OK)  
2 10.0.0.2      (R2 OK)  
3 * * *        DESTINATION UNREACHABLE
```

4. Diagnosi su Router R2

Attraverso i comandi IOS è stato verificato lo stato delle tabelle di routing e del protocollo RIP.

```
R2 - DIAGNOSI ROUTING RIP  
  
R2# show ip route  
C 192.168.2.0/24 directly connected  
RIP routes: MISSING  
Issue: RIP advertisement not propagated correctly
```

5. Risoluzione del problema (FIX)

Il problema è stato identificato nella mancata propagazione della rete LAN di destinazione tramite RIP. La configurazione è stata corretta aggiungendo le reti mancanti e forzando la versione 2 del protocollo.

```
R2 - FIX APPLICATO  
  
R2(config)# router rip  
R2(config-router)# version 2  
R2(config-router)# network 192.168.2.0  
R2(config-router)# no auto-summary  
STATUS: CONNECTIVITY RESTORED
```

6. Risultato finale

Dopo la correzione, la connettività tra PC01 e PC02 è stata ripristinata con successo e il routing RIP risulta stabile e convergente.